

Dans ce chapitre, on introduit un nouveau composant électrique qui va permettre de réaliser des circuits aux rôles bien plus variés qu'auparavant. Ce composant diffère significativement de tous ceux présentés jusqu'alors : ce n'est pas un dipôle passif (contrairement à tous les composants connus jusqu'alors : le condensateur, la résistance, la bobine, etc.). C'est un composant actif, c'est-à-dire qu'il peut apporter de l'énergie au système (contrairement aux composants passifs, qui ne peuvent que dissiper de l'énergie, ou restituer de l'énergie préalablement stockée).

L'ajout de ce composant sera l'occasion d'étudier de nouveaux types de montages impossible à réaliser jusqu'ici (amplificateur, dérivateur, etc.), en faisant notamment intervenir des rétroactions (un lien entre la sortie et l'entrée d'un système).

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| I - AMPLIFICATEUR LINÉAIRE INTÉGRÉ (A.L.I.)                              | 1  |
| I.1 - Composant électronique                                             | 1  |
| I.2 - Caractéristiques de fonctionnement                                 | 2  |
| II - UTILISATION DE L'A.L.I. AVEC RÉTROACTION                            | 5  |
| II.1 - Montages à rétroaction : étude de la stabilité du régime linéaire | 5  |
| III - MONTAGES DE L'A.L.I. EN RÉGIME LINÉAIRE                            | 6  |
| III.1 - Montage suiveur                                                  | 6  |
| III.2 - Montage amplificateur non-inverseur                              | 7  |
| III.3 - Montage amplificateur inverseur                                  | 8  |
| III.4 - Montage intégrateur                                              | 8  |
| IV - MONTAGES DE L'A.L.I. EN RÉGIME DE SATURATION                        | 9  |
| IV.1 - Montage comparateur                                               | 9  |
| IV.2 - Comparateur à hystérésis non-inverseur                            | 10 |
| V - MÉTHODES DE CALCUL                                                   | 11 |
| V.1 - Régime linéaire ou régime de saturation                            | 11 |

## I - AMPLIFICATEUR LINÉAIRE INTÉGRÉ (A.L.I.)

### I.1 - Composant électronique

Les ALI sont des composants électroniques historiquement développés pour réaliser des opérations mathématiques de base dans des calculateurs analogiques (addition, soustraction, intégration, dérivation, etc.) Les calculateurs analogiques étant devenus rares, les ALI sont désormais communément utilisés dans les circuits électroniques, pour réaliser des tâches très variées qu'on développera dans les parties III et IV de ce chapitre.

#### Amplificateur linéaire intégré

Un ALI est un amplificateur « différentiel » : la sortie est une amplification de la différence de potentiel entre deux entrées, l'entrée non-inverseuse  $\oplus$  et l'entrée inverseuse  $\ominus$ .

Il est alimenté en tension continue entre deux broches,  $-15\text{ V}$  et  $+15\text{ V}$ .



Le nom de ce composant s'explique donc comme suit :

- **Amplificateur** : il amplifie une grandeur (une différence de potentiel entre 2 entrées) ;
- **Linéaire** : la grandeur de sortie varie proportionnellement à la grandeur d'entrée (dans certaines limites à préciser) ;
- **Intégré** : tout le montage nécessaire pour réaliser ces opérations est regroupé dans une puce, une boîte noire dont on doit seulement connaître les caractéristiques extérieures.



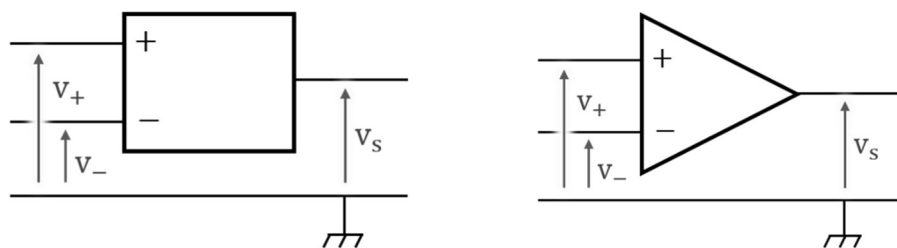
On privilégiera la dénomination « ALI », mais il est possible de trouver « amplificateur opérationnel (AO, AOp, ou ampli-op) ». Les ALI que nous utiliserons auront le plus souvent 8 broches, alors que, plus haut, nous en avons seulement évoqué 5 (les entrées  $\oplus$  et  $\ominus$ , deux alimentations, et une sortie).

Les deux broches restantes peuvent être utilisées pour réaliser un réglage interne de l'ALI que nous préciserons bientôt. La dernière broche n'est simplement connectée à rien (pour des raisons de coût, il est préférable d'utiliser une puce standard à 8 broches que de fabriquer des puces à 7 broches).

Le but du chapitre n'est pas de comprendre la manière dont l'ALI réalise l'amplification : c'est un assemblage assez complexe de condensateurs, de résistances, et de transistors (entre 10 et 20, selon les modèles d'ALI). En revanche, on étudiera ne détails la manière dont l'ALI réagit aux différentes entrées possibles : quelle est la valeur de l'amplification ? dépend-elle de la fréquence ? jusqu'à quelle tension peut-il amplifier les signaux ? etc.

### 1.1.A - Montage équivalent et représentation de l'ALI

La partie de l'ALI qu'on représentera dans les circuits est celle qui concerne les entrées  $\oplus$  et  $\ominus$  et la sortie. Il ne faut pas oublier que l'ALI est toujours alimenté en tension  $\pm 15\text{ V}$  par deux broches qui ne sont pas représentées. Cette alimentation est importante, car c'est elle qui fixe la masse du circuit (et qui donc permet de définir  $v_s$ ,  $v_+$  et  $v_-$ ), mais aussi celle qui permet à l'ALI d'apporter de l'énergie au système, contrairement aux composants passifs.



Représentation schématique de l'ALI, en convention européenne (à gauche) et américaine (à droite).

L'alimentation  $\pm 15\text{ V}$  n'est jamais représentée, mais c'est elle qui impose la masse représentée en dessous.

**Attention** : même si on ne représente pas l'ALI connecté à la masse, celle-ci est toujours présente, via l'alimentation continue du composant. La tension de sortie  $v_s$  est la différence de potentiel entre la masse de l'alimentation et la sortie de l'ALI.

## 1.2 - Caractéristiques de fonctionnement

Nous avons dit précédemment que l'ALI « amplifiait la différence de potentiel entre les deux entrées ». Dans cette sous-partie, on explicite la relation entre les entrées et la sortie de l'ALI.

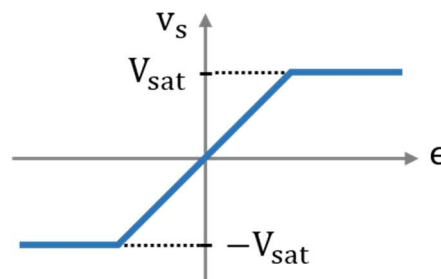
### 1.2.A - Caractéristique statique (fréquence nulle)

La caractéristique statique représente la valeur de la tension de sortie  $v_s$  en fonction de la tension d'entrée  $\epsilon = v^+ - v_-$  pour un signal continu (ou statique, ou de fréquence nulle).

#### Régime de fonctionnement de L'ALI : linéaire et saturé

On distingue deux régimes de fonctionnement :

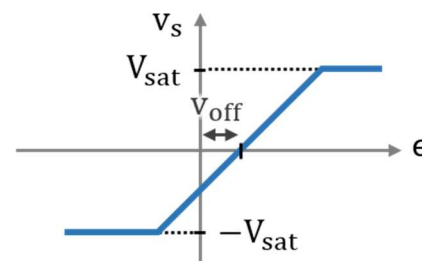
La valeur de  $V_{\text{sat}}$  est souvent un peu plus faible que la tension d'alimentation ( $\sim 12\text{ V}$ )



L'ALI est aussi limité dans la valeur du courant qu'il peut envoyer en sortie. La saturation en courant est atteinte à  $i_{\text{sat}} \sim 40\text{ mA}$ . Il est donc possible que l'ALI soit en régime linéaire en tension, mais atteigne sa limite en courant. La saturation en tension est bien plus courante et importante que la saturation en intensité, mais cette dernière peut parfois être l'objet de questions qualitatives.

La valeur de l'amplification en statique est très élevée. Il suffit d'une tension  $\epsilon$  très faible en entrée pour obtenir une tension élevée en sortie : si on envoie une tension de  $0,1\text{ mV}$  entre les deux entrées, on récupère en sortie une tension d'environ  $10\text{ V}$  !

Il arrive qu'avec la température, le vieillissement, ou d'autres paramètres, l'ALI aie quelques difficultés à repérer précisément la valeur  $\epsilon = 0$  : la caractéristique est légèrement décalée d'une tension nommée  $V_{\text{off}}$  (ce qui signifie «  $V_{\text{offset}}$  »). La caractéristique statique prend alors la forme représentée ci-contre, avec une valeur de  $V_{\text{off}}$  assez faible (moins de 0,1 V).



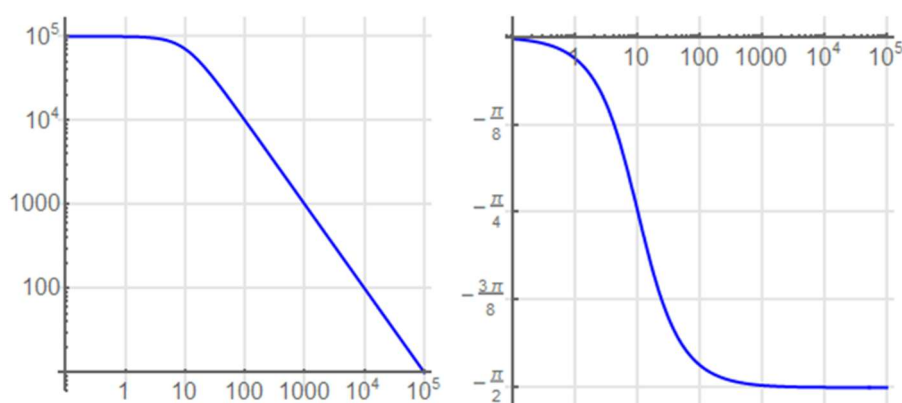
C'est là qu'interviennent les deux broches encore inexploitées de l'ALI : en plaçant un potentiomètre (i.e. une résistance réglable) entre les deux broches « réglage offset 1 et 2 », il est possible de modifier manuellement  $V_{\text{off}}$ , afin de ramener sa valeur vers zéro.

Dans la pratique, on fera toujours comme si la tension d'offset était nulle. Il n'existe pas de montage où cette tension joue un rôle ; on cherche toujours à avoir  $V_{\text{off}} = 0$ .

### I.2.B - Caractéristique harmonique (ALI en régime linéaire)

Lorsqu'on soumet l'ALI à un régime harmonique en entrée, le gain (i.e. la pente de la courbe en régime linéaire) et la phase de la sortie  $V_s$  dépendent de la fréquence du signal d'entrée. En régime linéaire (tant que  $|V_s| < V_{\text{sat}}$ ), la fonction de transfert s'écrit :

#### Fonction de transfert de l'ALI en régime linéaire



On voit que le facteur d'amplification décroît rapidement avec la fréquence du signal d'entrée :

- En statique (quand  $f \rightarrow 0$ ), il est bien de  $10^5$  ;
- À 1 kHz, il n'est plus que d'environ « quelques  $10^3$  » ;
- À 100 kHz, il n'est approximativement égal à 1 ! Il n'y a plus d'amplification.

**Dans la pratique, il est rare d'utiliser un ALI à haute fréquence**, car le gain devient rapidement négligeable (il existe bien des ALI haute fréquence vendus dans le commerce, mais nous ne les utiliserons pas).

Cette fonction de transfert est valable tant que la fréquence du signal d'entrée ne dépasse pas quelques MHz. Au-delà, il faut prendre en compte la vitesse de balayage limite définie ci-après.

### I.2.C - Vitesse de balayage limite (ou « slew-rate »)

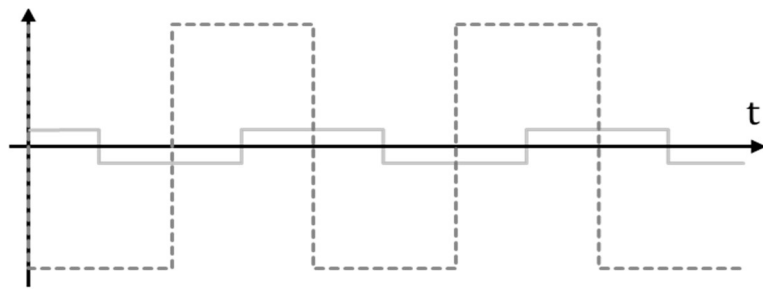
Si la tension d'entrée varie trop vite, la vitesse d'évolution de la tension de sortie est incapable d'évoluer suffisamment vite. La vitesse maximale de variation de la tension de sortie s'appelle « vitesse de balayage limite », ou « slew rate ».

#### Vitesse de balayage limite (ou « slew rate ») de l'ALI

Le slew rate de l'ALI la valeur maximale de la dérivée de la tension que l'ALI peut donner en sortie.

Elle est usuellement de l'ordre de  $10 \text{ V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$ , ou  $10^7 \text{ V} \cdot \text{s}^{-1}$ .

Cette limitation en vitesse de balayage est donc un phénomène qu'on observera à haute fréquence, ou simplement quand les signaux varient très rapidement (comme la montée d'un signal carré). À haute fréquence, les parties les plus « pentues » de la sinusoïde de sortie seront remplacées par des portions de droite, dont la pente est la valeur du slew rate :



On distingue :

- le signal d'entrée  $\epsilon = v_+ - v_-$  (amplitude faible) ;
- le signal de sortie idéal en pointillés, si le slew rate était infini ;
- le signal de sortie réel, où le slew-rate impose la vitesse de variation maximale. La pente des parties non-verticales est d'environ  $10^7 \text{ V.s}^{-1}$ .

La particularité du slew-rate est qu'il déforme le signal d'entrée (un signal sinusoïdal peut ne plus l'être en sortie). C'est une limitation qui sera rarement prise en compte dans le comportement de l'ALI (mais pourra faire l'objet de questions qualitatives dans certains problèmes). **Si cette limitation est atteinte, le filtre n'est plus linéaire, et la réponse à un signal harmonique n'est plus harmonique.**

### I.2.D – Montage équivalent (du point de vue des circuits en amont et en aval)

Il est souvent facile de connaître l'effet d'un filtre sur un signal d'entrée lorsque ce filtre est étudié « à vide », c'est-à-dire sans être connecté, en amont ou en aval, à des circuits réels. Dans la réalité, les filtres sont souvent destinés à être placés les uns à la suite des autres, afin d'effectuer plusieurs modifications d'un signal (par exemple, un passe-bas pour enlever le bruit haute-fréquence, connecté à un amplificateur, lui-même connecté à un filtre fréquentiel, lui-même connecté à ...)

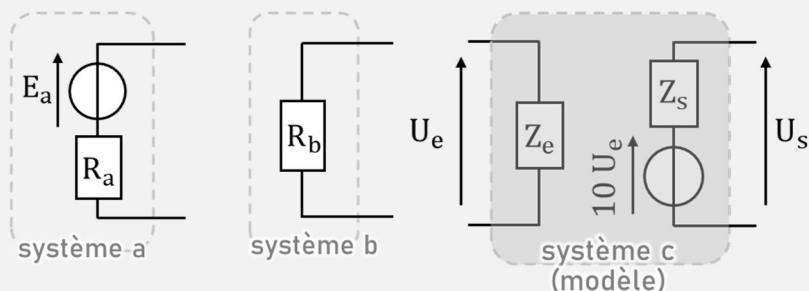
Or, la présence d'un filtre en aval modifie le fonctionnement du filtre en amont. Pour caractériser cette modification, on adopte souvent une approche dans laquelle le filtre étudié est modélisé simplement :

- En entrée, par une impédance (dans laquelle le système en amont envoie un signal) ;
- En sortie, par un générateur idéal de tension en série avec une impédance (qui envoie un signal au système en amont).

Pour le système amont, tout se passe comme si on envoyait un courant et une tension à une impédance, appelée **impédance d'entrée**  $Z_e$ . Pour le système en aval, tout se passe comme si une tension et une intensité étaient récupérés aux bornes d'une **impédance de sortie**  $Z_s$  en série avec un générateur de tension (dont la valeur dépend de la nature du filtre étudié).

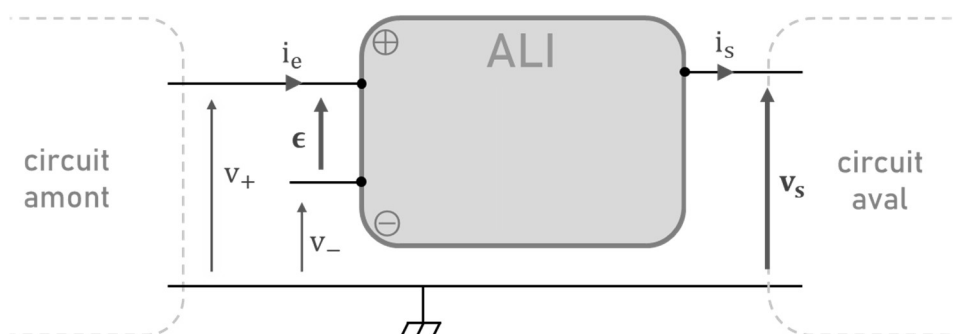
#### Exemple - Grandeurs d'entrée et de sortie d'un système électrocinétique

On considère les trois systèmes ci-dessous. Les systèmes **a** et **b** sont explicites, et le système **c** est simplement modélisé par ses grandeurs d'entrée et de sortie, où la tension de sortie dépend de l'entrée en tension  $U_e$ .



- Exprimer les tensions de sortie à vide des systèmes **a** et **c**.
- Brancher le système **a** en entrée de **c**. Quelle tension est réellement reçue en entrée de **c** ?
- On envoie une tension  $U_e$  en entrée de **c**. Brancher le système **b** en sortie du système **c**. Quelle est la tension réellement reçue par **b** ?
- Expliquer pourquoi il est préférable d'avoir des systèmes dont l'impédance d'entrée est aussi grande que possible, et l'impédance de sortie est aussi faible que possible.

Pour l'ALI connecté à un système en amont et en aval, la même modélisation est possible (mais elle est un peu compliquée par le fait que l'ALI possède deux pattes d'entrée, en plus de la masse) :



Ci-contre, on prend l'exemple d'un ALI connecté à un circuit :

- En amont par la borne (+) (et la masse)
- En aval par la sortie (s) (et la masse)

On ne se préoccupe pas de la borne (-), qu'on peut imaginer être reliée à un autre composant.

Ce n'est bien sûr absolument pas la composition interne de l'ALI, mais c'est une modélisation suffisante du point de vue des circuits qui y sont reliés.

### Impédance d'entrée et de sortie d'un ALI

**Impédance d'entrée** :  $R_e \sim 10^{12} \Omega$

**Impédance de sortie** : Quasi-nulle (sauf dans les cas de saturation en intensité).

La notion d'impédance d'entrée et de sortie est une notion importante dès qu'on connecte entre eux différents systèmes dont on connaît les caractéristiques « à vide ».

La grande impédance d'entrée et la faible impédance de sortie des ALI permettent de les inclure dans les montages sans grande modification des grandeurs calculées à vide. En outre, cela permet d'affirmer que l'intensité entrante dans l'ALI est quasi nulle.

## II - UTILISATION DE L'A.L.I. AVEC RÉTROACTION

La rétroaction est un concept important qu'on retrouve dans tous les domaines de la physique et de la SI.

### Boucle de rétroaction

Une **boucle de rétroaction** est un dispositif par lequel on relie le signal de sortie d'un système à son signal d'entrée.

On dit que le système est **bouclé**.

Dans la suite, on va étudier la stabilité des montages à rétroaction, en raisonnant sur deux exemples dont on tirera des règles générales. On fera usage de la fonction de transfert de l'ALI donnée plus haut :

$$\underline{H_{ALI}} = \frac{\mu_0}{1 + j \cdot f/f_c} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} f_c \sim 10 \text{ Hz} \\ \mu_0 \sim 10^5 \end{cases}$$

### II.1 – Montages à rétroaction : étude de la stabilité du régime linéaire

#### II.1.A – Étude qualitative de la rétroaction : stabilité ou instabilité ?

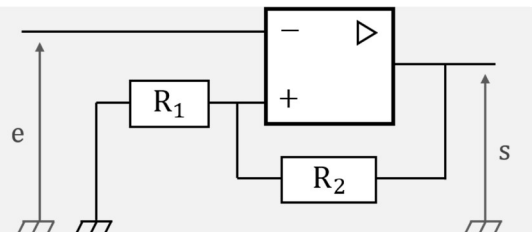
Si la rétroaction est sur l'entrée inverseuse (comme sur le schéma ci-dessus), alors une augmentation de la sortie  $v_s$  cause une augmentation de  $v_-$ , donc  $\epsilon = v_+ - v_-$  décroît, et l'amplificateur donne en sortie une valeur qui décroît. Si  $v_s$  augmente, la boucle de rétroaction tend à atténuer cette augmentation (et vice-versa). On parle de **rétroaction négative**.

Inversement, si la rétroaction est sur l'entrée non-inverseuse (+), alors une augmentation de la sortie  $v_s$  cause une diminution de  $v_-$ , donc  $\epsilon = v_+ - v_-$  croît, et l'amplificateur donne en sortie une valeur qui croît. Si  $v_s$  augmente, la boucle de rétroaction tend à précipiter cette augmentation (et vice-versa). On parle de **rétroaction positive**.

### Rétroaction par entrée inverseuse ou non-inverseuse

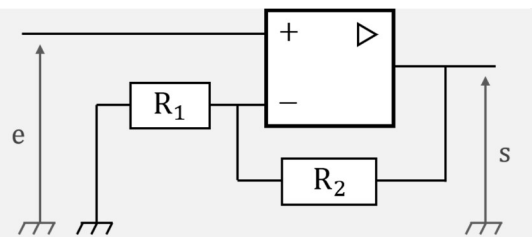
#### Démonstration sur un exemple – Instabilité d'un circuit bouclé par le (+)

Déterminer la fonction de transfert du montage ci-contre, sans supposer que l'ALI est idéal. Montrer alors que le circuit est instable.



**Démonstration sur un exemple – Stabilité d'un circuit bouclé par le (-)**

Déterminer la fonction de transfert du montage ci-contre, sans supposer que l'ALI est idéal. Montrer alors que le circuit est stable.

**Remarques :**

- en l'absence de **rétroaction**, le bruit électronique finit toujours par faire passer l'ALI en régime saturé ;
- en présence d'une **rétroaction sur les deux entrées**, il est impossible d'énoncer une règle générale : la stabilité du montage doit être étudié au cas par cas.

Dans les deux exemples abordés dans cette partie, on montre comment étudier précisément le montage à ALI dans le but de conclure quant à la stabilité ou l'instabilité du système. On ne s'est pas placé dans le modèle de l'ALI idéal de gain infini, et on a utilisé la fonction de transfert  $H_{ALI}$  donnée plus haut. **Dans la large majorité des cas, on abordera les montages à ALI d'une autre manière : on supposera directement que le mode de fonctionnement de l'ALI est connu : régime linéaire si l'ALI est bouclé par le (-), régime saturé si l'ALI est bouclé par le (+).** On appliquera alors les méthodes de la partie suivante pour étudier les montages.

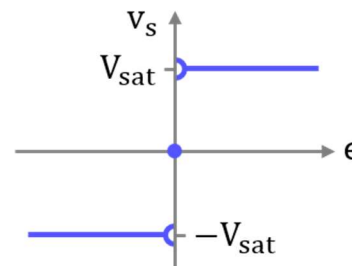
### III - MONTAGES DE L'A.L.I. EN RÉGIME LINÉAIRE

Dans une large majorité d'exercices, on utilisera un modèle idéal simplifié de l'ALI suffisant pour étudier le comportement des montages électrocinétiques : le modèle de l'ALI idéal.

**Modèle de l'ALI idéal**

On considèrera souvent un ALI idéal caractérisé par :

- Une impédance d'entrée est infinie, et les courant de polarisation  $i_+$  et  $i_-$  sont nuls ;
- Une impédance de sortie est nulle, et le courant de sortie ne dépend pas de la tension  $v_s$  ;
- Une vitesse de balayage infinie ;
- Une caractéristique statique représentée ci-contre : dès que  $\epsilon$  est non-nul, la sortie de l'ALI est saturée. La seule manière d'imposer  $\epsilon = 0$  est d'utiliser des boucles de rétroaction qui seront abordées dans la suite du chapitre.



Si ce n'est **pas précisé dans l'énoncé**, on considèrera toujours que l'ALI utilisé vérifie ce modèle idéal.

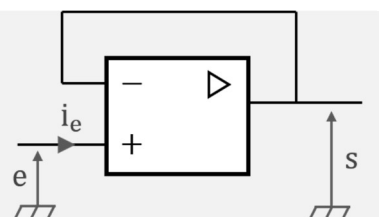
Dans tous les exemples que nous aborderons, on une des entrées sera occupée par une boucle de rétroaction. Cela revient à étudier des systèmes dipolaires, avec une patte d'entrée (celle qui est non-bouclée) et une sortie.

**Attention** : tous les exemples abordés dans cette partie doivent être **appris et compris**. Beaucoup d'exercices se basent sur la connaissance de ces montages de base pour aller plus loin ; la moindre difficulté dans les exemples du cours vous condamnera certainement à rater une partie des exercices d'oraux ou d'écrits.

#### III.1 - Montage suiveur

**Application à connaître - Montage suiveur**

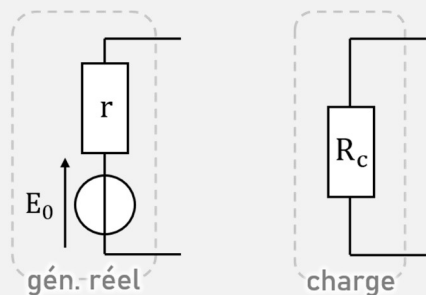
On considère le circuit représenté ci-contre, appelé montage suiveur.



##### III.1.A - Intérêt et utilisation du suiveur

L'intérêt du montage suiveur devient évident lorsqu'il est placé entre la sortie d'un système et l'entrée d'un autre système.

## Un exemple pour comprendre - Utilité d'un suiveur entre deux systèmes



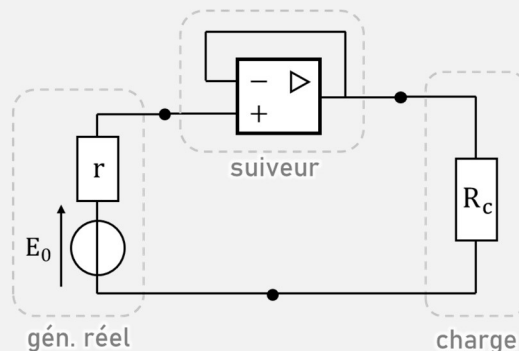
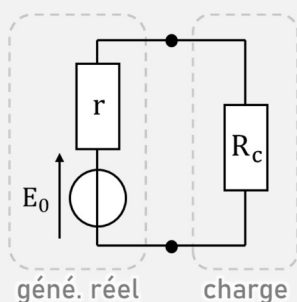
On considère deux systèmes : un générateur de tension réel, et une « charge » quelconque, modélisée par une résistance  $R_c$ .

1. Déterminer la tension de sortie à vide du générateur réel, puis la tension aux bornes de la charge lorsqu'il y est connecté. Que se passe-t-il si  $R_c \sim r$  ?
2. On place un suiveur entre ces deux systèmes. Dessiner le circuit, puis déterminer la tension aux bornes de la charge.
3. Conclure sur l'intérêt du montage.

## Un exemple pour comprendre - Utilité d'un suiveur entre deux systèmes

Dans l'exemple ci-dessous, on connecte un générateur réel à une charge (qui est ici une simple résistance  $R_c$ ).

1. Quelle est la tension à vide du générateur ?
2. Quelle est la tension reçue par la charge ?



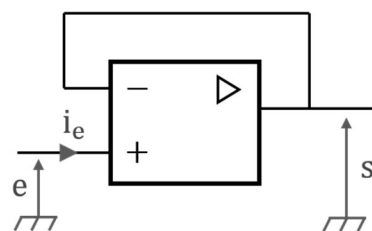
**Attention** : si on représente les courants dans le circuit incluant le suiveur (ci-dessus), on peut avoir l'impression que des intensités apparaissent et disparaissent au sein d'un même fil. Il ne faut pas oublier que l'alimentation de l'ALI n'est pas représentée, et qu'elle est capable d'injecter du courant en sortie de l'ALI sans que du courant entre dans une de ses entrées.

## Bilan du montage suiveur

Relation entrée-sortie :  $s = e$

Impédance d'entrée :  $R_e = u_e / i_e \rightarrow \infty$

**Intérêt** : Placé entre deux systèmes, il permet de transmettre une tension sans que le 1<sup>er</sup> système ne débite de courant. Fait comme si le second système avait une impédance d'entrée infinie.



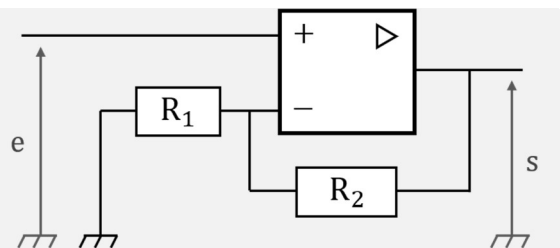
## III.2 - Montage amplificateur non-inverseur

Ce montage a déjà été étudié dans une section précédente, mais avec un gain fini (donc dans le cas de l'ALI non-idéal).

**Application à connaître - Montage amplificateur non-inverseur**

On considère le circuit représenté ci-contre, appelé montage amplificateur non-inverseur.

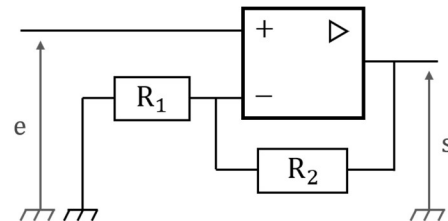
Ici, on suppose acquise la stabilité, et on cherche à calculer la relation entrée-sortie dans le modèle de l'ALI idéal.

**Bilan du montage amplificateur non-inverseur**

**Relation entrée-sortie** :  $s = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot e$

**Impédance d'entrée** :  $R_e = u_e / i_e \rightarrow \infty$

**Intérêt** : Amplifie une tension d'entrée par un facteur constant (et réglable). La relation entrée-sortie est valable dans la limite de sortie inférieure à la tension de saturation.

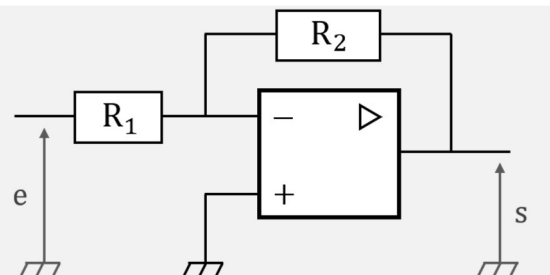
**III.3 - Montage amplificateur inverseur**

Contrairement au montage précédent, on boucle sur l'entrée inverseuse, et la tension d'entrée est imposée avant la résistance  $R_1$ . Nous allons ici appliquer la loi des nœuds en termes de potentiels afin de rendre les calculs plus concis (cette loi a été rappelée en début du premier chapitre d'électrocinétique).

**Application à connaître - Montage amplificateur inverseur**

On considère le circuit représenté ci-contre, appelé montage amplificateur inverseur.

Ici, on suppose acquise la stabilité, et on cherche à calculer la relation entrée-sortie dans le modèle de l'ALI idéal.



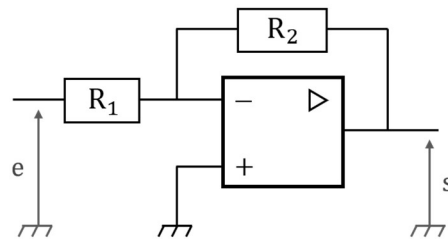
Ici, bien que l'ALI ait une impédance d'entrée infinie, le fait de placer une résistance avant l'entrée donne une impédance finie. On fera donc attention à calculer l'impédance d'entrée lorsque l'entrée n'est pas directement une des pattes de l'ALI.

**Bilan du montage amplificateur inverseur**

**Relation entrée-sortie** :  $s = -\frac{R_2}{R_1} \cdot e$

**Impédance d'entrée** :  $R_e = u_e / i_e = R_1$

**Intérêt** : Amplifie une tension d'entrée par un facteur constant négatif.

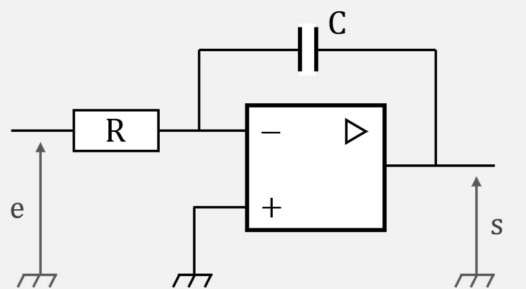
**III.4 - Montage intégrateur**

On a déjà réalisé des intégrateurs approximatifs avec des filtres passifs dans la limite haute ou basse fréquence. L'ALI permet de réaliser des intégrateurs exacts, valables à n'importe quelle fréquence (dans les limites de linéarité de l'ALI, et des contraintes évoquées plus haut dans la section sur l'ALI réel).

**Application à connaître - Montage intégrateur**

On considère le circuit représenté ci-contre, appelé montage amplificateur inverseur.

Ici, on suppose acquise la stabilité, et on cherche à calculer la relation entrée-sortie dans le modèle de l'ALI idéal. On rappelle qu'il est quasi-toujours plus simple d'établir la fonction de transfert en représentation complexe, pour la traduire ensuite en équation différentielle.

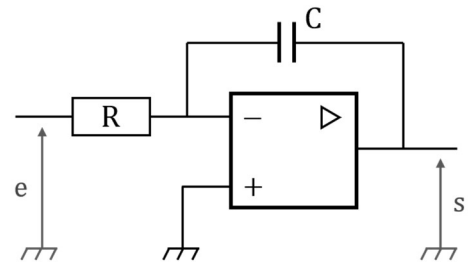


**Bilan du montage intégrateur**

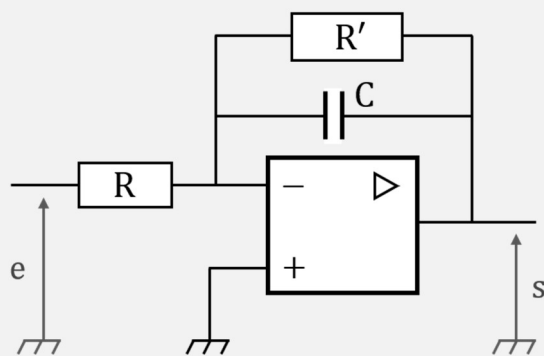
Relation entrée-sortie :  $\underline{s} = -\frac{1}{jRC\omega} \cdot \underline{e}$  ou  $\frac{ds}{dt} = -\frac{1}{RC}e(t)$

Impédance d'entrée :  $R_e = u_e/i_e = R$

Intérêt : Intégrer un signal, mais inutilisable en pratique. On utilise plutôt le pseudo-intégrateur décrit ci-après.

**III.4.A - Intérêt et utilisation de l'intégrateur**

Le problème de ce montage pseudo-intégrateur est qu'il intègre absolument toute tension donnée en entrée. Il est donc proscrit de l'utiliser avec des signaux qui ont une composante continue non-nulle, puisque celle-ci serait rapidement intégrée jusqu'à saturation de la sortie. Pire, si l'offset de l'ALI est mal réglé (même d'une fraction de mV), une faible composante continue sera amplifiée par l'ALI, jusqu'à saturation en quelques secondes ou quelques minutes. Dans la pratique, ce montage n'est jamais utilisé tel quel. On utilise donc le montage pseudo-intégrateur.

**Application - Montage intégrateur amélioré**

On ajoute une résistance en dérivation du condensateur dans la boucle de rétroaction (on pourrait la considérer comme une résistance de fuite).

1. Déterminer la fonction de transfert du montage
2. Démontrer que la fonction de transfert ne diverge plus à basse fréquence.
3. Démontrer que la fonction de transfert est celle d'un intégrateur à haute fréquence.
4. Pour quelles fréquences ce circuit est-il équivalent à un intégrateur ? Comment choisir la valeur de  $R'$  ?

**IV - MONTAGES DE L'A.L.I. EN RÉGIME DE SATURATION**

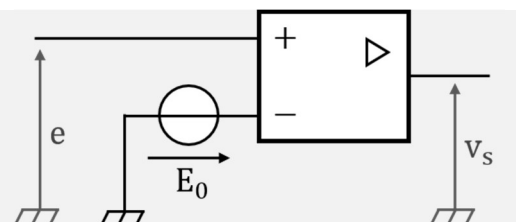
On se place une fois de plus dans le modèle de l'ALI idéal. En revanche, dans cette section, on ne considère plus que l'ALI est en régime linéaire, mais en régime saturé (c'est-à-dire que  $v_s = \pm V_{sat}$  uniquement). On a donc  $\epsilon \neq 0$ , mais on ne connaît pas sa valeur précise.

Lorsque l'ALI fonctionne en saturation, il est seulement nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles la tension de sortie passe de  $+V_{sat}$  à  $-V_{sat}$ , et les conditions dans lesquelles il passe de  $-V_{sat}$  à  $+V_{sat}$ .

**IV.1 - Montage comparateur****Application à connaître - Montage comparateur**

On considère le circuit représenté ci-contre, appelé montage comparateur (parfois « comparateur simple »). La tension  $E_0$  est supposée constante.

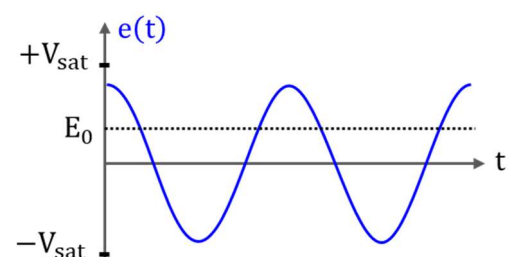
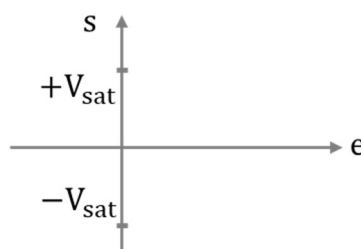
Déterminer la tension de sortie  $v_s$  en fonction de la tension d'entrée  $e$ .



On peut donc représenter simplement la sortie en fonction de l'entrée, et l'effet du filtre sur un signal quelconque :

À gauche, on représente la sortie en fonction de l'entrée du comparateur.

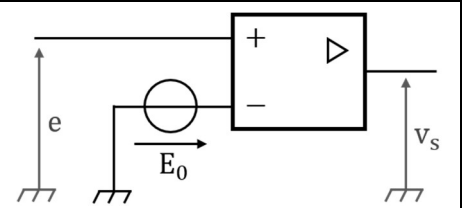
À droite, on représente l'effet du filtre sur un signal quelconque (ici, une sinusoïde).



**Remarque** : ce montage peut être utilisé quand on souhaite alimenter un appareil en sortie dès qu'une tension seuil est dépassée en entrée. On peut alors faire en sorte que l'appareil ne reçoive que des tensions constantes, quand bien même l'entrée prend des valeurs continues.

#### Bilan du montage comparateur

Relation entrée-sortie : 
$$s(t) = \begin{cases} +V_{\text{sat}} & \text{si } e > E_0 \\ -V_{\text{sat}} & \text{si } e < E_0 \end{cases}$$



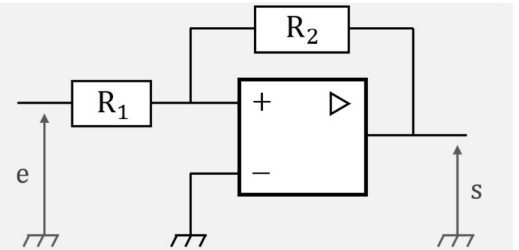
## IV.2 - Comparateur à hystérésis non-inverseur

Ce montage a déjà été étudié dans la section portant sur la stabilité des systèmes. On reprend l'étude dans le cadre de l'ALI idéal fonctionnant en régime saturé.

#### Application à connaître - Montage comparateur à hystérésis non-inverseur

On considère le circuit représenté ci-contre, appelé montage comparateur à hystérésis non-inverseur.

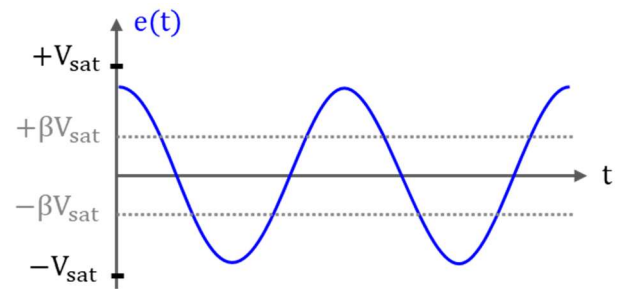
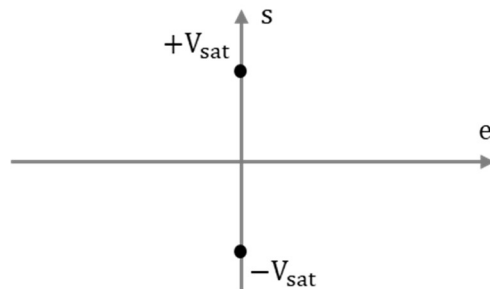
Déterminer la tension de sortie  $v_s$  en fonction de la tension d'entrée  $e$ .



On peut représenter la sortie en fonction de l'entrée :

À gauche, on représente la sortie en fonction de l'entrée du comparateur.

À droite, on représente l'effet du filtre sur un signal quelconque.

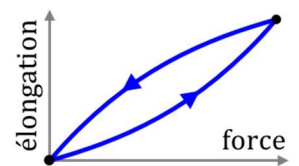


Le graphique ci-dessus, représentant  $s$  en fonction de  $e$ , est un premier exemple de système physique présentant un **phénomène d'hystérésis**, qui est une notion transversale à tous les domaines de la physique, et même à toutes les sciences (on peut retrouver la notion en chimie, en biologie, en économie, en sociologie, etc.)

#### Notion d'hystérésis

On dit qu'un système présente un phénomène d'hystérésis si son état à un instant  $t$  dépend de ses états antérieurs, et pas seulement des valeurs des paramètres à l'instant  $t$ .

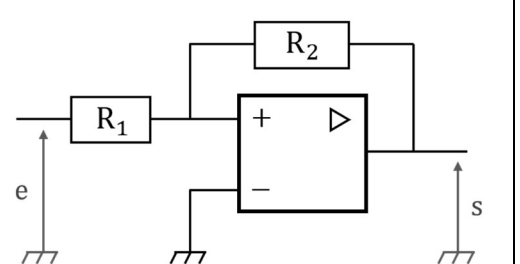
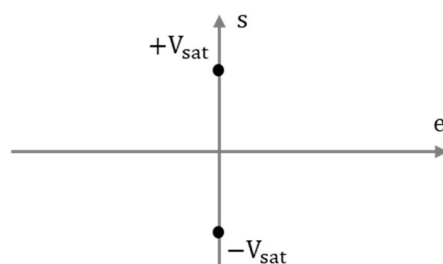
**Remarque** : Les exemples de systèmes physiques présentant un phénomène d'hystérésis sont nombreux. Par exemple, un élastique manipulé rapidement n'aura pas la même relation force – élongation s'il est en train d'être tiré, ou s'il est en train d'être relâché.



#### Montage comparateur à hystérésis

Relation entrée-sortie :

Nécessite une représentation graphique (voir ci-contre)



## V - MÉTHODES DE CALCUL

### V.1 - Régime linéaire ou régime de saturation

Le traitement des exercices est très différent selon que l'ALI est en régime linéaire ou en régime saturé. On prendra garde à ne pas confondre les procédures à suivre dans les deux cas, qui sont valables dans la majorité des exercices (il est toujours possible de trouver des exercices atypiques dans lesquels il faudra improviser).

|                       | Régime linéaire<br>(partie III de ce chapitre)                                                     | Régime de saturation<br>(partie IV de ce chapitre)                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On peut supposer que  | $\epsilon = 0$ ( $v_s$ inconnu)                                                                    | $v_s = \pm V_{\text{sat}}$ ( $\epsilon$ inconnu)                                                                                                                                                                                                                                      |
| On cherche à calculer | $v_s$ en fonction de $v_e$                                                                         | La condition faisant passer la sortie de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$ , puis la condition la faisant passer de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$                                                                                                                         |
| On obtient alors      | Une relation entrée sortie sous forme d'une équation différentielle ou d'une fonction de transfert | Des conditions sur la tension d'entrée pour laquelle il y a basculement. Disjonction des cas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• si l'ALI est en saturation positive, il y reste jusqu'à ...</li> <li>• si l'ALI est en saturation négative, il y reste jusqu'à ...</li> </ul> |
| Outils mathématique   | Représentation temporelle ou complexe (mais complexe toujours plus simple)                         | Représentation temporelle, car les signaux ne sont pas sinusoïdaux → il est <u>impossible</u> d'utiliser la représentation complexe !                                                                                                                                                 |

#### Remarques :

- Si l'ALI est bouclé à la sortie par deux rétroactions (positive et négative), on ne connaît pas a priori le régime de fonctionnement ; il peut alors être indiqué par l'énoncé, ou retrouvé par un raisonnement similaire à celui de la **partie II.1**.
- Même avec une seule rétroaction négative, la sortie de l'ALI peut saturer si la sortie calculée théoriquement dépasse  $V_{\text{sat}}$  en valeur absolue. Il faut alors faire une étude en régime de saturation pour savoir quand le système revient en régime linéaire.
- Lorsque c'est possible, on préférera utiliser la représentation complexe, qui est en général **beaucoup moins calculatoire**.